

Oppgave 2

Oppgaven undersøker hvordan en sinuskurve representeres ved forskjellige samplingsintervaller. Det brukes en sinus med amplitude 5 V og frekvens 2 kHz.

a) Tidsvektor og sampling

Først defineres samplingsintervallet dt , samplingsfrekvensen f_s og tidsintervallet fra 0 til 2 ms.

```
% a)
dt = 5e-6; # s
fs = 1/dt;
t_start = 0; # s
t_end = 2e-3; # s

t = t_start:dt:t_end;
```

b) Sinusbølge og skalering av tidsaksen

Sinussignalet genereres fra amplitude, frekvens og vinkelhastighet. Den samme bølgen plottes først med tid i sekunder og deretter med tidsaksen skalert til millisekunder.

```
% b)
A = 5; # V
f = 2e3; # Hz
w = 2*pi*f;

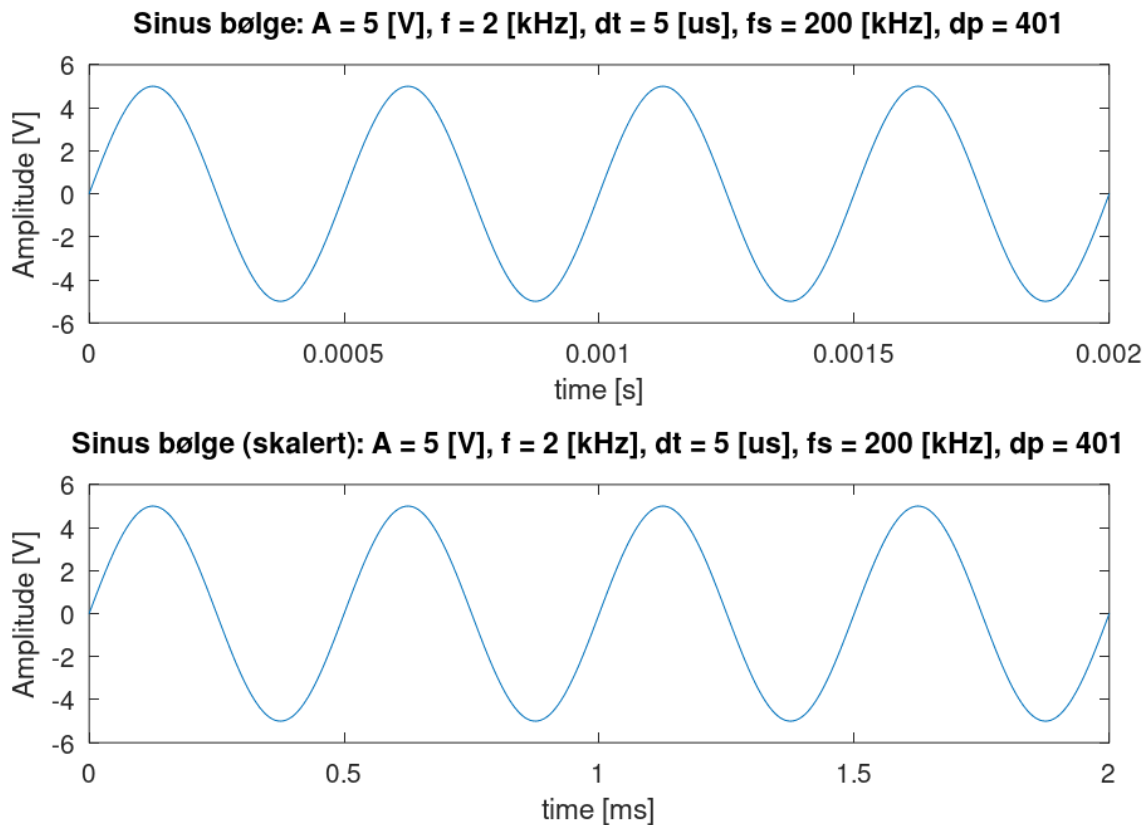
s = A*sin(w*t);

figure(1);
subplot(2,1,1)
plot(t, s);

xlabel("time [s]"); ylabel("Amplitude [V]");
ttl = sprintf("Sinus bølge: A = %d [V], f = %d [kHz], dt = %g [us], fs = %g [kHz], dp = %d", A, f/1e3, dt*1e6, fs/1e3, length(t));
title(ttl);

% b)
subplot(2,1,2)
plot(t*1e3, s);

xlabel("time [ms]"); ylabel("Amplitude [V]");
ttl = sprintf("Sinus bølge (skalert): A = %d [V], f = %d [kHz], dt = %g [us], fs = %g [kHz], dp = %d", A, f/1e3, dt*1e6, fs/1e3, length(t));
title(ttl);
```



Figur 1: Samme sinuskurve vist med tidsakse i sekunder og millisekunder.

c-f) Sammenligning av forskjellige samplingsintervaller

Deretter brukes fire forskjellige verdier for dt . For hver verdi beregnes ny samplingsfrekvens, tidsvektor og sinuskurve.

```
% c-f
dts = [50e-6, 200e-6, 250e-6, 400e-6]; # steg lengder
colors = ["b", "r", "g", "k"];

figure(3)
hold on;
for i = 1:length(dts); # loope gjennom alle seg lengder
    dt_i = dts(i);
    fs_i = 1/dt_i;
    t_i = t_start:dt_i:t_end;
    s_i = A*sin(w*t_i);
    spp_i = uint32(fs_i/f); # ca sample pr periode

    plot(t_i*1e3, s_i, colors(i), "DisplayName", sprintf("dt = %g us, fs = %g [kHz], spp
        = %d, dp = %d", dt_i*1e6, fs_i/1e3, spp_i, length(t_i)));
end;

ttl = sprintf("Sinus bølge varierende dt: A = %d [V], f = %d [kHz]", A, f/1e3);
title(ttl);
xlabel("time [ms]"); ylabel("Amplitude [V]");
legend();

hold off;

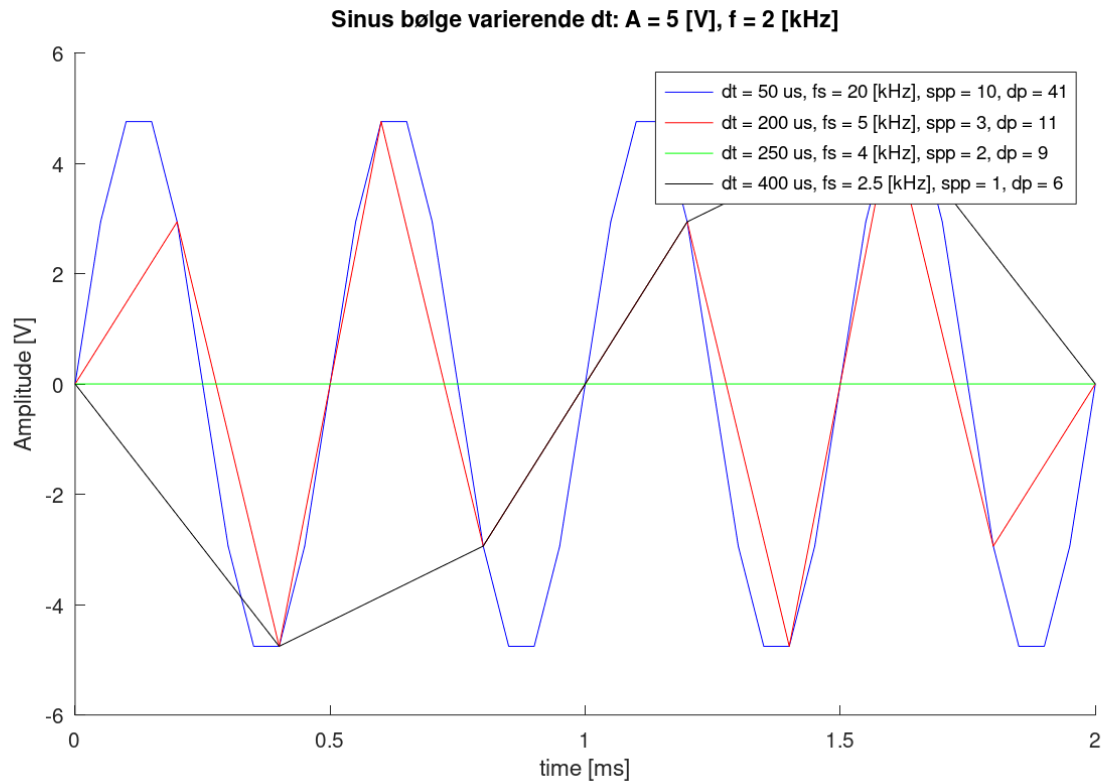
figure(4);
for i = 1:length(dts)
    dt_i = dts(i);
    fs_i = 1/dt_i;
    t_i = t_start:dt_i:t_end;
    s_i = A*sin(w*t_i);
    spp_i = uint32(fs_i/f); # ca sample pr periode
```

```

subplot(2,2, i);
plot(t_i*1e3, s_i, colors(i));

xlabel("time [ms]"); ylabel("Amplitude [V]");
ttl_i = sprintf("Sinus bølge (skalert): A = %d [V], f = %d [kHz], dt = %g [us], fs = %g [kHz], spp = %d, dp = %d", A, f/1e3, dt_i*1e6, fs_i/1e3, spp_i, length(t_i));
;
title(ttl_i);
end;

```

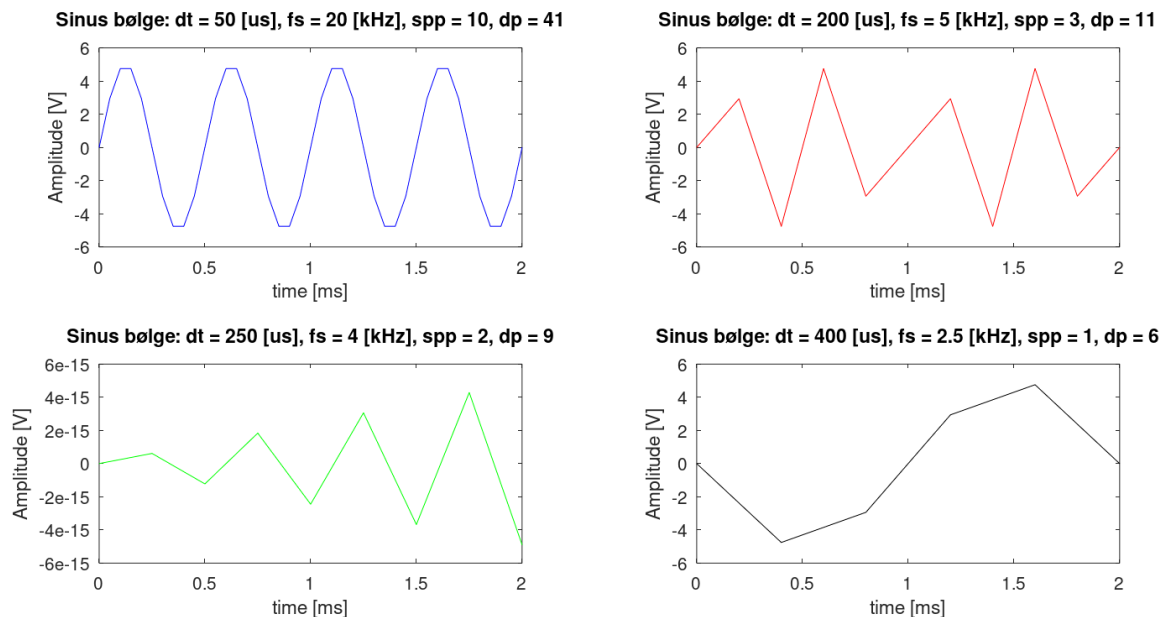


Figur 2: Alle fire samplingsintervallene sammenlignet i samme plott.

Når samplingsintervallet øker, blir det færre målepunkter per periode. Kurven blir derfor representert grovere.

Resultater vist hver for seg

Subplottene gjør det enklere å se hvordan hvert samplingsintervall påvirker signalet uten at kurvene ligger oppå hverandre.



Figur 3: De fire samplingsintervallene vist hver for seg.

Med $dt = 50$ us følger punktene sinusformen forholdsvis godt. Når dt økes til 200 us, blir signalet tydelig grovere fordi det er færre samples per periode.

Ved $dt = 250$ us ligger samplingstidspunktene ved nullgjennomgangene til denne sinusbølgen, og de målte verdiene blir derfor tilnærmet null.

Med $dt = 400$ us er det svært få punkter per periode. Plottet viser derfor ikke lenger den opprinnelige sinusformen på en god måte.